ANALIZADOR LÉXICO PASCAL – C

DOCUMENTACIÓN DEL ASIGN ENTRE LOS INTEGRANTES

Equipo 6

Integrantes:

Sánchez Aguilar Luis Ángel
Álvarez Olivera Irving Damián
Ramírez Manzano Jaret
García Barela Ángel Andrés
López Osorio Haniel
Martinez Cesar Zaid
Soriano Martínez Miguel Ángel

Materia: Compiladores

Profesor: David Martínez Torres

Fecha de entrega: Viernes 26 de septiembre del 2026

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

Este proyecto consiste en la implementación de un analizador léxico que procese códigos en lenguaje Pascal, todo creado en Flex. Su propósito es recorrer el código fuente, identificar los lexemas que lo componen y clasificarlos mediante tokens. Asimismo, permite registrar los errores léxicos encontrados.
La entrada del analizador es el código fuente. Como resultado se obtiene una tira de tokens, un registro de errores y una tabla de símbolos. Cada token conserva su tipo, lexema, línea y columna de inicio, lo que permite relacionarlo con su ubicación en el código original.

Asignaciones sobre el analizador hecho con Flex:

#	Tarea del Proyecto	Descripción	Entregable	Responsable
1	**Migración a Flex (.l)**	Traducir expresiones de Python a sintaxis Flex (.l) con estados para comentarios y cadenas.	Archivo .l funcional.	Alvarez Olivera Irving Damian Lopez Osorio Haniel
2	**Tabla de Símbolos en C**	Diseñar estructuras C para almacenar la lista de tokens (lexema, tipo, línea, columna).	Módulo C (tokens.h / tokens.c).	Soriano Martinez Miguel Angel
3	**Módulo de Manejo de Errores**	Desarrollar la captura y formateo de errores léxicos para pasarlos a la interfaz.	Módulo C de errores.	Sanchez Aguilar Luis Angel
4	**Script de Compilación (Makefile)**	Automatizar la ejecución de Flex, compilador C/C++ y la generación del binario final.	Archivo Makefile o script .sh/.bat.	Garcia Barela Angel Andres Ramirez Manzano Jaret

5	**Diseño Visual de la GUI**	Maquetar paneles de código, tabla de tokens, consola de errores y botones de control.	Vista/Layout de la GUI.	Sanchez Aguilar Luis Angel
6	**Lógica de la GUI (I/O Archivos)**	Programar apertura de archivos .pas, guardado, edición y controladores de eventos de la GUI.	Código fuente de la GUI.	Garcia Barela Angel Andres
7	**Conexión GUI - Flex**	Programar el puente que pasa el archivo Pascal a Flex y recibe los tokens/errores en la GUI.	Módulo de integración.	Ramirez Manzano Jaret
8	**Diseño de Suite de Pruebas**	Elaborar archivos .pas válidos e inválidos para validar todos los casos léxicos.	Banco de pruebas (.pas).	Martinez Cesar Zaid
9	**Pruebas Integradas y QA**	Ejecutar pruebas de estrés, detección de bugs, fugas de memoria y reporte de fallos.	Informe de bugs y correcciones.	Soriano Martinez Miguel Angel
10	**Documentación y Manual**	Redactar el reporte técnico, arquitectura del sistema, manual de usuario y guía de compilación.		Martinez Cesar Zaid

CONCLUSIÓN

El desarrollo de este analizador léxico e interfaz para Pascal demostró la efectividad de combinar herramientas formales como Flex con un entorno gráfico accesible. La correcta especificación de expresiones regulares permitió procesar de manera eficiente la sintaxis del lenguaje, facilitando tanto el reconocimiento preciso de tokens como el reporte claro de errores. La distribución modular entre los siete integrantes fue clave para integrar la lógica de bajo nivel con la interfaz de usuario, entregando una herramienta funcional, robusta y con una sólida base técnica.